

บทที่ 6

การรู้คิดและสติปัญญา

(Cognitive and Intelligence)

รองศาสตราจารย์ ดร. มานีภา วิเศษสาร

โครงร่างเนื้อหา

1. การรู้คิด

- 1.1 ความหมายและองค์ประกอบของการรู้คิด
- 1.2 การคิด
- 1.3 การจำและการลืม
- 1.4 การแก้ปัญหา
- 1.5 การให้เหตุผล
- 1.6 ความคิดสร้างสรรค์

2. สติปัญญา

- 2.1 ความหมายของสติปัญญา
- 2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับสติปัญญา
 - 2.2.1 ทฤษฎีสององค์ประกอบของชาร์ล สเปียร์แมน
 - 2.2.2 ทฤษฎีสติปัญญา 3 มิติของโรเบิร์ต สเติร์นเบิร์ก
 - 2.2.3 ทฤษฎีพหุปัญญาของโฮวาร์ด การ์ดเนอร์
- 2.3 การวัดสติปัญญา

3. การประยุกต์ความรู้กับชีวิตประจำวัน

- 3.1 กลยุทธ์พัฒนาความจำ
- 3.2 การสร้างแผนที่ความคิด

สาระสำคัญ

1. การรู้คิด เป็นกระบวนการภายในจิตใจที่ทำให้มนุษย์สามารถสร้างความเข้าใจบริหารจัดการกับชุดข้อมูลหรือองค์ความรู้ต่างๆ
2. องค์ประกอบของกระบวนการรู้คิด เช่น การคิด ความจำ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์
3. สถิติปัญญา เป็นความสามารถโดยรวมของบุคคล ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสถิติปัญญา อธิบายความสามารถของบุคคลเป็นรายตัว และนำไปสู่การวัดเพื่อบ่งชี้ระดับสถิติปัญญาของบุคคล
4. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและสถิติปัญญาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน และการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อศึกษาบทนี้จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

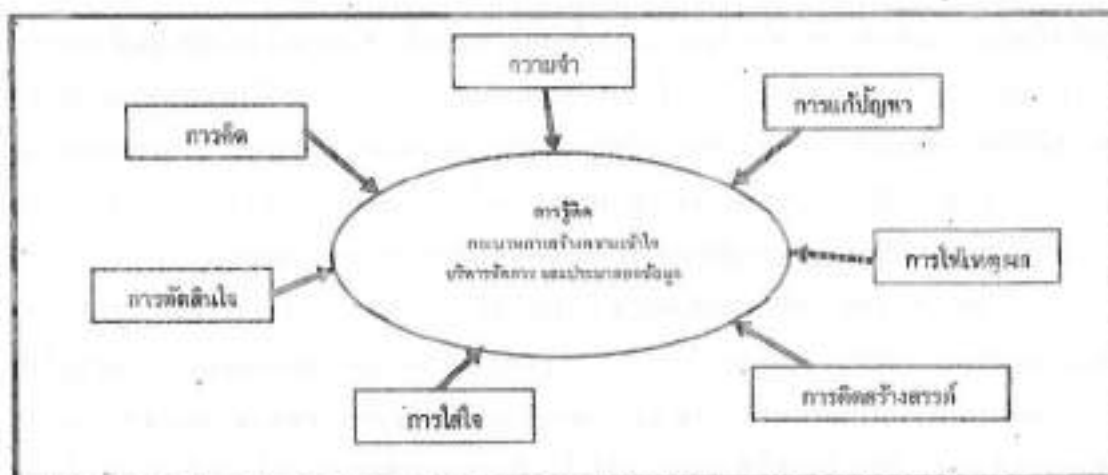
1. อธิบายกระบวนการรู้คิด และองค์ประกอบที่สำคัญของกระบวนการรู้คิดที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์
2. อธิบายเกี่ยวกับสถิติปัญญา และการวัดสถิติปัญญา
3. มีแนวทางในการประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและสถิติปัญญาไปใช้ในการพัฒนาตนเองในชีวิตประจำวันได้

ในบทนี้จะกล่าวถึงเนื้อหาในงานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการรู้คิด สถิติปัญญา และการนำความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและสถิติปัญญาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนี้

1. การรู้คิด (Cognition)

1.1 ความหมายและองค์ประกอบของการรู้คิด

“การรู้คิด” ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Cognition” จัดเป็นกระบวนการภายในจิตใจกระบวนการหนึ่งของคน ที่หมายถึง การทำงานของจิตเพื่อสร้างความเข้าใจ และบริหารจัดการกับชุดข้อมูลหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ ส่งผลให้บุคคลมีศักยภาพในการประมวลผลข้อมูลสำหรับการคิด การจำ การใส่ใจ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยกระบวนการรู้คิดนี้จะเกิดขึ้นในส่วนของจิตสำนึก ซึ่งเป็นจิตส่วนที่หลักให้บุคคลเกิดพฤติกรรมแบบที่รู้ตัว พฤติกรรมที่เกิดจากกระบวนการรู้คิดจึงจัดเป็นพฤติกรรมที่ผ่านการสร้างความเข้าใจและประมวลผลแล้ว แตกต่างจากพฤติกรรมตามสัญชาตญาณที่เกิดจากการผลักดันของจิตใต้สำนึก โดยองค์ประกอบของกระบวนการรู้คิดของบุคคล ประกอบด้วยหลายส่วนย่อย ดังแสดงในรูปที่ 6.1 องค์ประกอบของกระบวนการรู้คิดที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะอธิบายในบทนี้ ได้แก่ การคิด ความจำ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์ ดังรายละเอียดที่จะอธิบายในหัวข้อต่อ ๆ ไป (Rathus, 2004; Sternberg, 2006; Gerrig & Zimbardo, 2008)



รูปที่ 6-1 องค์ประกอบของกระบวนการรู้คิด
ที่มา. จาก Gerrig and Zimbardo (2008)

1.2 การคิด (Thinking)

การคิด เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของกระบวนการรู้คิดของบุคคล จัดเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งในงานทางจิตวิทยาได้นิยามความหมายของการคิด คือ กระบวนการทางปัญญาในการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ โดยการคิดของบุคคล ประกอบด้วยหน่วยพื้นฐาน 3 หน่วย ได้แก่ จินตภาพ มโนทัศน์หรือความคิดรวบยอด และภาษา ซึ่งแต่ละหน่วยพื้นฐานสามารถอธิบายได้ ดังนี้ (Huffman, 2004; Bernstein et al., 2008; Gerrig & Zimbardo, 2008)

1. จินตภาพ

เป็นภาพที่อยู่ในความคิด เพื่อเป็นตัวแทนของวัตถุ บุคคล หรือการกระทำที่บุคคลเคยมีประสบการณ์ถึงสิ่งเหล่านั้นและบันทึกข้อมูลไว้ ขณะที่บุคคลกำลังคิด จะมีภาพของสิ่งที่คิดปรากฏขึ้น เช่น เมื่อคิดถึงชายทะเล จะเกิดจินตภาพเห็นภาพทะเล มีหาดทราย รู้สึกได้ถึงไอเค็มของทะเล ลมทะเล ได้ยินเสียงคลื่นกระทบฝั่ง เป็นต้น

2. มโนทัศน์หรือความคิดรวบยอด

หมายถึง กระบวนการในการรวบรวมคุณลักษณะของสิ่งต่างๆ ที่อาจเป็นวัตถุ เหตุการณ์ การกระทำ หรือความคิด แล้วนำมาสรุปเป็นลักษณะร่วมกัน หรือจัดเป็นกลุ่มเดียวกันได้ เช่น ความคิดรวบยอดของรถยนต์ หมายถึง ยานพาหนะชนิดหนึ่ง มีสี่ล้อ มีที่นั่งสำหรับทั้งคนขับและคนโดยสาร มีพวงมาลัยสำหรับบังคับทิศทาง มีเครื่องยนต์เพื่อควบคุมการขับเคลื่อน เป็นต้น หากพาหนะชนิดใดมีสองล้อ และไม่มีเครื่องยนต์ จะไม่รวมไว้เป็นรถยนต์ แต่อาจรวมไว้เป็นจักรยาน นอกจากนี้ บางครั้งการสร้างความคิดรวบยอดจะเกิดขึ้นกับคุณลักษณะของสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้ เช่น ความซื่อสัตย์ ความฉลาด หรือความมีเสน่ห์ ซึ่งบุคคลจะสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคุณลักษณะนามธรรมเหล่านี้ไว้เช่นกัน แม้ว่าจะยากต่อการสื่อความหมายออกมาเป็นรูปธรรมเหมือนการอธิบายความคิดรวบยอดของรถยนต์

การสร้างความคิดรวบยอดต่อข้อมูลใหม่ๆ หรือสถานการณ์ใหม่ๆ บุคคลจะเชื่อมโยงลักษณะร่วมที่พบในข้อมูลใหม่กับความคิดรวบยอดเดิมที่มีอยู่ แล้วนำมาจัดกลุ่มให้เข้ากับความคิดรวบยอดเดิมที่มีลักษณะร่วมกันหรือใกล้เคียงกัน เช่น เมื่อพบเห็นวัตถุที่มีลักษณะคล้ายกล่องสีดำ มีสายไฟต่ออยู่กับปลั๊กไฟ มีภาพและเสียงเคลื่อนไหวอยู่ในกล่องนั้น มีคนนั่งมองที่ด้านหน้าของกล่อง บุคคลจะจัดวัตถุนั้นให้เข้ากับความคิดรวบยอดของเดิมที่เคยบันทึกไว้ว่าเป็นโทรทัศน์

วิธีการสร้างและใช้มโนทัศน์ มีทั้งหมด 3 วิธี ได้แก่ ความคิดรวบยอดตามนิยาม
ความเป็นต้นแบบ และความคิดรวบยอดแบบลำดับขั้น

2.1 ความคิดรวบยอดแบบตามนิยาม (Artificial Concept หรือ Formal Concept) เป็นความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้นจากการสรุปลักษณะร่วมกันของวัตถุ บุคคล หรือ เหตุการณ์ที่เป็นไปตามคุณลักษณะที่เป็นจริง สอดคล้องกับกฎเกณฑ์หรือตรรกะ ถูกต้องตาม คำนิยามของสิ่งเหล่านั้น เช่น ความคิดรวบยอดของสี่เหลี่ยม จะหมายถึง รูปที่มีเส้นตรง 4 เส้น วางเป็นมุมต่อกัน 4 ด้าน วัตถุใดที่ไม่มีคุณลักษณะแบบนี้ จะไม่เรียกว่าสี่เหลี่ยม

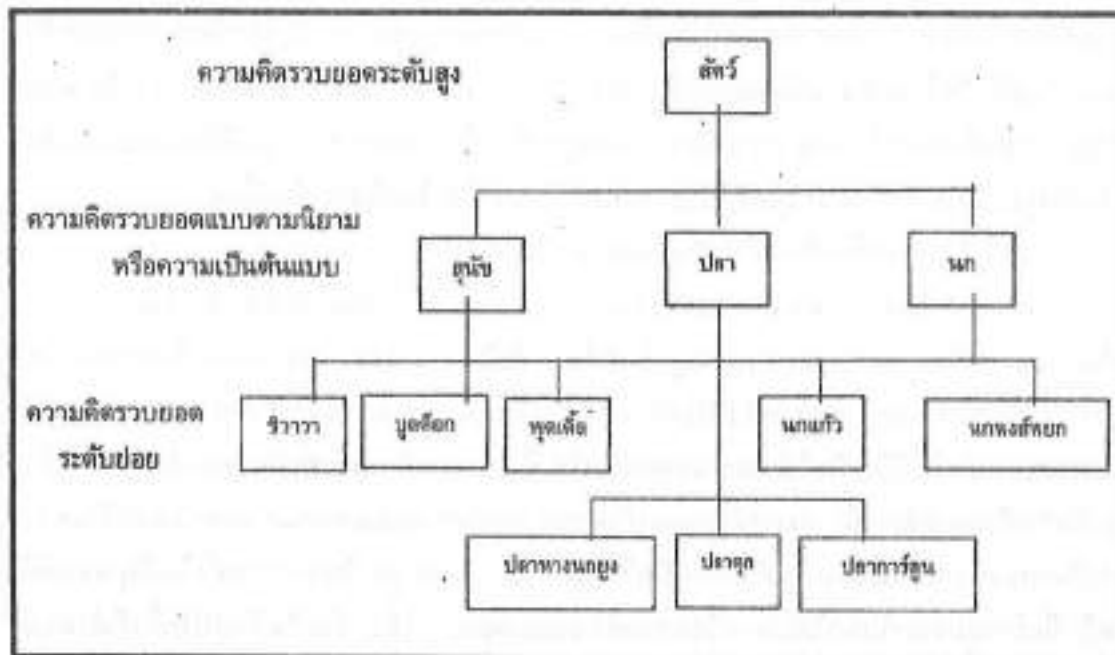
2.2 ความเป็นต้นแบบ (Prototype หรือ Natural Concept)

เป็นความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้นจากการสรุปลักษณะร่วมกันของวัตถุ บุคคล หรือเหตุการณ์ที่คุณลักษณะส่วนใหญ่เป็นไปตามที่เป็นจริง และบางส่วนเกิดขึ้นจากการให้ ความหมายของแต่ละบุคคล แล้วเป็นต้นแบบของสิ่งนั้น เช่น ความคิดรวบยอดของ “นก” มี ลักษณะเป็นสัตว์ที่มีปีก บินได้ และออกลูกเป็นไข่ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เป็นข้อเท็จจริง นกแก้ว ถูกจัดว่าเป็นนกชนิดหนึ่ง เพราะมีคุณสมบัติตามความคิดรวบยอดของนก แต่จะไม่จัดค่างคาว ว่าเป็นนก เพราะถึงแม้จะเป็นสัตว์ปีก บินได้ แต่ค่างคาวออกลูกเป็นตัว รวมทั้งไม่มีคุณสมบัติ ใดอีกที่เข้ากลุ่มร่วมกับนกได้เลย หรือความคิดรวบยอดของ “โด้ะ” ซึ่งเป็นวัตถุที่มีพื้นที่ด้านบน ที่กว้างมากพอจะวางสิ่งของต่างๆ ได้ ไม่ว่าโด้ะจะมีสี่ขา สามขา สองขา หรือไม่มีขาเลย ใช้การ ยึดติดกับผนัง หากมีลักษณะที่มีพื้นที่ด้านบนไว้วางของได้ ก็ถูกจัดว่าเป็นโด้ะเช่นกัน การสร้าง ความเป็นต้นแบบนี้ ยังเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะทางนามธรรมด้วย เช่น “ความมีเสน่ห์” สำหรับ บางคนความมีเสน่ห์หมายถึง บุคคลที่ยิ้มง่าย เป็นมิตร คุยเก่ง และไหวพริบดี ซึ่งความคิดรวบ ยอด “ความมีเสน่ห์” ที่สร้างไว้จะเป็นต้นแบบ เมื่อพบเจอบุคคลที่มีลักษณะเช่นข้างต้น จะจัด ว่าเป็นผู้ที่มีเสน่ห์ตามต้นแบบความคิดรวบยอดที่ตนสร้างไว้ การสร้างความคิดรวบยอดซึ่ง อาศัยการตีความในลักษณะนี้ ทำให้มีความเป็นไปได้ที่บุคคลแต่ละคนอาจจะสร้างความคิดรวบ ยอดต่อสิ่งเดียวกัน แต่ไม่จัดสิ่งนั้นอยู่ในกลุ่มความคิดรวบยอดเดียวกัน

2.3 ความคิดรวบยอดแบบลำดับขั้น (Hierarchies Concept)

เป็นความคิดรวบยอดที่ผนวกมโนทัศน์ของสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกันไว้เป็นลำดับขั้น โดยใช้ข้อมูลเดิมที่บันทึกสะสมไว้และการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น เช่น การสรุปลักษณะร่วม ของสุนัข ปลา และนก ว่าเป็น “สัตว์” ในที่นี้ “สัตว์” เป็นความคิดรวบยอดระดับสูง (Superordinate Concept) ในขณะที่ “สุนัข” “ปลา” และ “นก” เป็นความคิดรวบยอดแบบความ เป็นต้นแบบ ส่วนสายพันธุ์ของสุนัข เช่น ชิววา บูลด็อก หรือพุดเดิ้ล สายพันธุ์ของปลา เช่น ปลาหางนกยูง ปลาคุก ปลาการ์ตูน และสายพันธุ์ของนก เช่น นกแก้ว นกหงส์หยก เรียกว่า

เป็นความคิดรวบยอดระดับย่อย (Sub-ordinate Concept) ตัวอย่างของความคิดรวบยอดตามลำดับนั้น ดังแสดงในรูปที่ 6-2



รูปที่ 6-2 ความคิดรวบยอดแบบลำดับขั้น

3. ภาษา

ภาษา เป็นรูปแบบของการสร้างและใช้เกี่ยวกับสัญลักษณ์และเสียงตามกฎหมายเฉพาะที่กำหนดไว้ เพื่อถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกของบุคคลออกมา

รูปแบบการสร้างและใช้ภาษาของบุคคล

บุคคลมีการสร้างและใช้ภาษา ซึ่งประกอบด้วยสัญลักษณ์และเสียงที่ค่อย ๆ พัฒนาความยากและซับซ้อนขึ้นเป็นลำดับในแต่ละช่วงวัย เริ่มตั้งแต่หน่วยเสียง หน่วยคำ ไวยากรณ์ที่ประกอบด้วย รูปประโยค และภาษาเพื่อสื่อความหมาย ดังอธิบายรายละเอียดในตารางที่ 6-1

ตารางที่ 6-1

รูปแบบการสร้างและใช้ภาษาของบุคคล

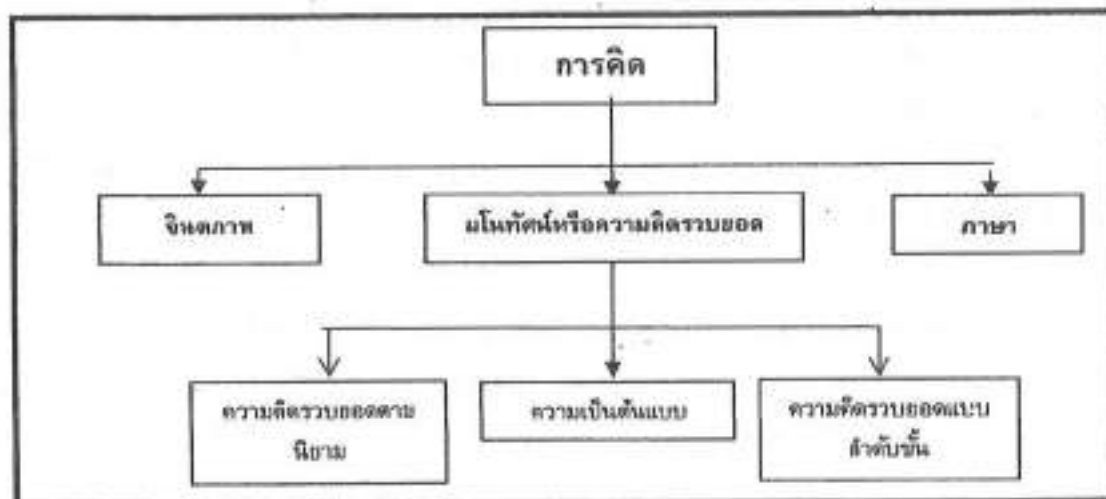
รูปแบบ	คำอธิบายรูปแบบ	ตัวอย่าง
1. หน่วยเสียง (Phonemes)	หน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของภาษา เกี่ยวข้องกับการเปล่งเสียงหรือออก เสียง ที่ไม่ปรากฏเป็นคำหรือ ความหมาย	"ก" ออกเสียง "กอ" "น" ออกเสียง "โน" "บ" ออกเสียง "โบ" "ไ" ออกเสียง "ไอ" "ผ" ออกเสียง "ผอ" "า" ออกเสียง "อา"
2. หน่วยคำ (Morphemes)	เป็นการออกเสียงหลายเสียงประกอบ กันให้กลายเป็นคำที่มีความหมาย โดยรูปแบบนี้จัดเป็นรูปแบบของ ภาษาที่มีความหมายเป็นรูปแบบแรก สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 2.1 การผสมพยัญชนะให้เป็นคำที่มี ความหมาย 2.2 การผสมคำที่มีความหมายในการ ทำหน้าที่ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ การ ผสมคำลักษณะนี้คือการเติมคำหน้า (Prefix) หรือการเติมคำหลัง (Suffix) เพื่อก่อให้เกิดคำที่มีความหมายขึ้นมา	การผสมผสมพยัญชนะให้เป็นคำที่มี ความหมาย เช่น "ก" ออกเสียง "กอ" ผสมกับ "บ" ออก เสียง "โบ" รวมเป็นคำว่า "กบ" ซึ่งมีความ หมายถึงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดหนึ่ง การผสมคำที่มีความหมายในการทำหน้าที่ เช่น ในภาษาอังกฤษ มีการผสมคำ "Un" + "Think" + "Able" "Un" เป็นการเติมคำหน้า หมายถึง "ไม่" "Think" เป็นรากศัพท์ หมายถึง "คิด" "Able" เป็นการเติมคำหลัง หมายถึง "สามารถ" เมื่อ ผสม คำ เป็น "Unthinkable" หมายถึง "ไม่สามารถคิดได้" ในภาษาไทย มีการผสมคำ "หัว" + "ใจ" เป็น "หัวใจ" หรือผสมคำ "หัว" + "อ่าน" เป็น "หัวอ่าน" เป็นต้น
3. ไวยากรณ์ (Grammar)	เป็นกติกาหรือกฎเกณฑ์ในการรวม หน่วยเสียง หน่วยคำ คำศัพท์ และวลี เข้าไว้ด้วยกันตามกฎเกณฑ์เฉพาะที่ กำหนดไว้ให้เป็นประโยคที่มี ความหมายถูกต้อง ไวยากรณ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รูปประโยค และภาษาเพื่อสื่อความหมาย	

รูปแบบ	คำอธิบายรูปแบบ	ตัวอย่าง
3.1 รูปประโยค (Syntax)	เป็นการนำหลักการทางไวยากรณ์มาใช้ในการจัดลำดับคำในรูปประโยค ให้เป็นประโยคที่มีความหมายถูกต้อง โดยมากแล้ว รูปประโยคที่ถูกต้องจะเริ่มจาก ประธาน + กริยา + กรรม หรืออาจมีคำวิเศษณ์เพื่อขยายความในประโยคด้วยก็ได้	การสร้างรูปประโยคที่สื่อความหมายถูกต้อง เช่น "ฉันชอบเรียนวิชาจิตวิทยาทั่วไปมาก" การสร้างรูปประโยคที่ไม่สื่อความหมาย เช่น "วิชาจิตวิทยาทั่วไปฉันเรียนมากชอบ"
3.2 ภาษาเพื่อสื่อความหมาย (Semantics)	เป็นการเลือกใช้คำที่ถูกต้องตามความหมายของคำศัพท์นั้น ที่เมื่อนำมาเรียงเป็นรูปประโยคตามไวยากรณ์ ทำให้ได้รูปประโยคที่สื่อความหมายสมบูรณ์ตรงตามบริบทหรือสถานการณ์	คำที่ปรากฏในรูปประโยค ที่มีความหมายเป็นไปตามบริบทหรือสถานการณ์นั้น ๆ เช่น ชาวนาเป็นกระตูกสันหลังของชาติ ฉันไม่ชอบอาชีพชาวนา ชาวนาบางคนมีที่ดินเป็นของตนเอง

ภาษาคือหนึ่งในองค์ประกอบของการคิด ที่บุคคลใช้เพื่อสื่อถึงสิ่งที่คิดและรู้สึกอยู่ภายในออกมา ในขณะเดียวกัน ภาษามีอิทธิพลต่อการคิดของบุคคลด้วยเช่นกัน จากการศึกษาของเบนจามิน วอร์ฟ (Benjamin Whorf) เมื่อปี ค.ศ.1956 ได้ตั้งสมมติฐานเรื่องการใช้ภาษาของบุคคล ว่ามีความเชื่อมโยงกับความเข้าใจโลกตามลักษณะที่บุคคลนั้นมีประสบการณ์สะสมไว้ โดยพบว่าบุคคลที่เติบโตในพื้นที่ ต่างวัฒนธรรม จะมีการแสดงออกของภาษาแตกต่างกันออกไป เช่น การเลือกใช้คำศัพท์เพื่ออธิบาย "หิมะ" ถ้าเป็นชาวเอสกีโม จะมีคำศัพท์สำหรับเรียกหิมะหลายคำ มีทั้งคำศัพท์สำหรับเรียกหิมะที่เพิ่งตก คำศัพท์สำหรับเรียกหิมะที่ละลาย คำศัพท์สำหรับเรียกหิมะที่ละลายแล้วและสามารถนำมาดื่มได้ ในขณะที่คนไทย มีคำศัพท์สำหรับเรียกหิมะเพียงคำเดียว จากการตั้งสมมติฐานของวอร์ฟ ได้ให้ข้อสรุปในเรื่องนี้ว่า เป็นเพราะชาวเอสกีโมอยู่ในบริบทที่มีหิมะมาก ทำให้มีประสบการณ์ที่สะสมไว้เกี่ยวกับหิมะ นำมาซึ่งการพัฒนาความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับหิมะ และถ่ายทอดเป็นคำศัพท์ต่างๆ อย่างหลากหลาย

อย่างไรก็ตาม นักจิตวิทยาการรู้คิดในยุคปัจจุบันได้โต้แย้งสมมติฐานของวอร์ฟ หลายประเด็น เป็นต้นว่า คำศัพท์ที่ใช้เรียกสิ่งต่าง ๆ นั้นไม่ได้เป็นสิ่งเดียวที่สะท้อนสิ่งที่บุคคลคิด เมื่อภาษาท่าทาง (Nonverbal Language) ซึ่งเป็นอีกรูปแบบของภาษาที่ถ่ายทอดออกมาโดยไม่ต้องอาศัยคำพูด สามารถใช้เพื่อสะท้อนสิ่งที่บุคคลคิดหรือรู้สึกภายในออกมาได้เช่นกัน เช่น การถอนหายใจ เป็นการบ่งชี้ถึงความไม่สบายใจหรือความรู้สึกหงุดหงิดต่อสิ่งที่เผชิญอยู่

หรือการล่าหน้า ที่หมายถึงการไม่เห็นด้วยหรือปฏิเสธ เป็นต้น รวมถึงข้อโต้แย้งที่ว่า ถึงแม้แต่ละบุคคลจะบันทึกประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาแตกต่างกันออกไป แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขามีข้อจำกัดทางการคิด และถ่ายทอดเป็นภาษาไม่ได้ เช่น เมื่อคนไทยที่รู้จักแต่คำว่า “หิมะ” คำเดียว แล้วได้ไปใช้ชีวิตเหมือนชาวเอสกิโม จะเกิดการเรียนรู้ สะสมประสบการณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับหิมะ เกิดการพัฒนาความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับหิมะ และถ่ายทอดเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับหิมะได้หลากหลายเช่นเดียวกับชาวเอสกิโมได้เช่นกัน สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวกับการคิดของบุคคล จักรูปีที่ 6-3



รูปที่ 6-3 การสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการคิด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1

ให้นักศึกษาตอบคำถามตามเนื้อหาที่ได้อ่านมาข้างต้น ต่อไปนี้

1. "การคิด" และ "การรู้จัก" มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร
2. หน่วยพื้นฐานของการคิด ประกอบไปด้วยกี่หน่วยพื้นฐาน อะไรบ้าง
3. "ส้ม" ที่มีพันธุ์สายน้ำผึ้ง ไซกุน เขียวหวาน กับ "กล้วย" ที่มีพันธุ์กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ ทั้ง "ส้ม" และ "กล้วย" เป็น "ผลไม้"
จากกรณีนี้ จงตอบคำถามต่อไปนี้
 - 3.1 "ผลไม้" จัดเป็นความคิดรวบยอดประเภทใด
 - 3.2 "ส้ม" และ "กล้วย" จัดเป็นความคิดรวบยอดประเภทใด
 - 3.3 พันธุ์ของส้มและพันธุ์ของกล้วย จัดเป็นความคิดรวบยอดประเภทใด
4. รูปแบบการสร้างและใช้ภาษาของบุคคลมีพัฒนาการเป็นอย่างไร

1.3 การจำและการลืม (Memory and Forgetting)

การจำ

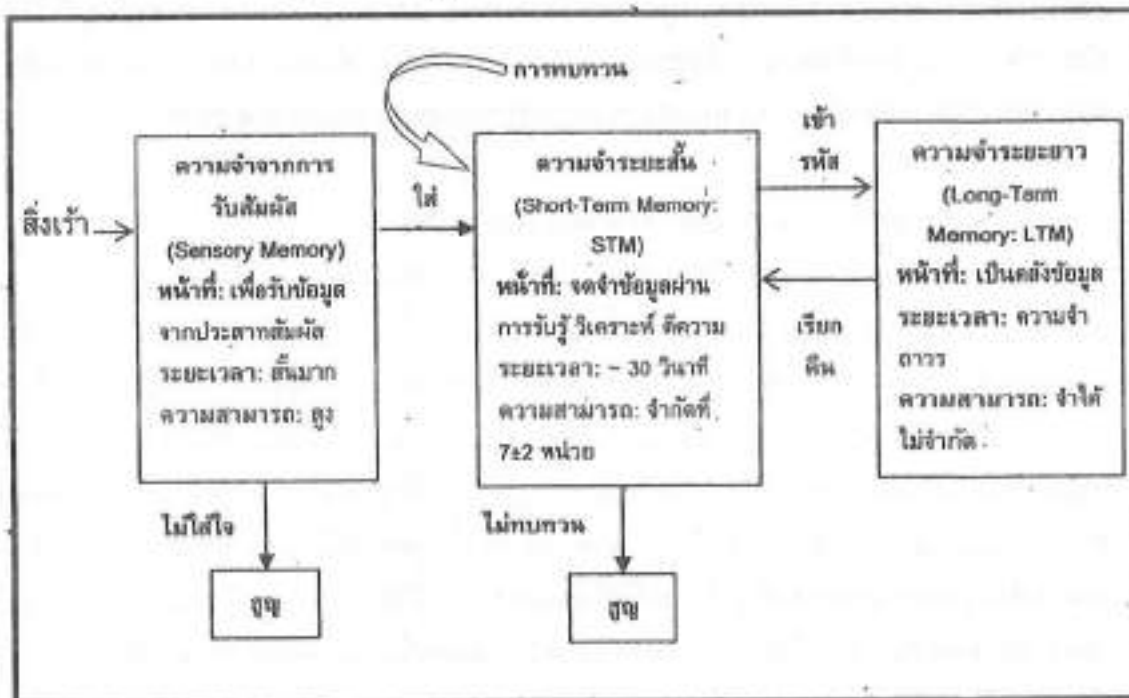
ในกระบวนการรู้คิดของบุคคล จะมีความจำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้เสมอ ซึ่งนิยามของความจำ หมายถึง กระบวนการในการลงทะเบียนข้อมูลเพื่อเก็บบันทึกและเรียกใช้ข้อมูล ทั้งข้อมูลที่เป็นภาพ เหตุการณ์ แนวคิด และทักษะต่างๆ (Huffman, 2004) ดังนั้น ในศึกษาเรื่องความจำ จึงมีขั้นตอนพื้นฐาน 3 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1: การเข้ารหัสข้อมูล (Encoding) เป็นขั้นตอนการแปลงข้อมูลที่เป็นสิ่งเร้าต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม เข้าเป็นรหัสหรือสัญลักษณ์

ขั้นตอนที่ 2: การจัดเก็บข้อมูล (Storage) เป็นขั้นตอนการบันทึกข้อมูลที่ได้รับการลงทะเบียนและเก็บไว้ที่สมอง

ขั้นตอนที่ 3: การเรียกคืนข้อมูล (Retrieving) เป็นขั้นตอนการเรียกคืนข้อมูลที่ได้จัดเก็บบันทึกไว้ก่อนหน้านี้เพื่อออกมาเพื่อการใช้งาน

รูปแบบของความจำ ในการศึกษาเรื่องความจำ จะมีรูปแบบพื้นฐานของความจำที่ได้รับการคิดพัฒนามาจากนักทฤษฎีคนสำคัญ คือ แอตกินสันและชิฟฟริน (Atkinson & Shiffrin) ในปี ค.ศ.1968 (อ้างถึงใน Goldstein, 2008; Huffman, 2004) เรียกูปแบบนี้ว่า รูปแบบความจำพื้นฐาน 3 ขั้นตอน (Traditional Three-Stage Memory Model) โดยรูปแบบนี้อธิบายการลงทะเบียน จัดเก็บข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูลของบุคคลว่าเป็นการดำเนินการอย่างมีกระบวนการ อาศัยการจัดเก็บข้อมูลในความจำ 3 ขั้นตอนที่มีวัตถุประสงค์การทำงาน ตักยภาพ และระยะเวลาในการจดจำข้อมูลในระดับที่แตกต่างกัน ดังแสดงในรูปที่ 6.4



รูปที่ 6-4 รูปแบบพื้นฐานความจำของแอตคินสันและชิฟฟริน

ที่มา. จาก Atkinson and Shiffrin (อ้างถึงใน Huffman, 2004; Goldstein, 2008)

จากรูปแบบพื้นฐานความจำข้างต้น จะเห็นว่าความจำของบุคคลประกอบไปด้วยความจำ 3 ขั้นตอน ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป ดังนี้

1. ความจำจากการรับสัมผัส (Sensory Memory)

ทุกครั้งที่ได้เห็นภาพ ได้ยินเสียง สัมผัส รับรส และได้กลิ่นสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในสิ่งแวดล้อม ข้อมูลเหล่านั้นจะส่งเข้าสู่ความจำจากการรับสัมผัสเป็นขั้นตอนแรก วัตถุประสงค์การทำงานของความจำนี้ ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลที่ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของบุคคล ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง และเป็นขั้นตอนความจำที่มีศักยภาพในการบันทึกข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก ลักษณะของการบันทึกข้อมูลจะเหมือนการคัดลอกหรือการถ่ายภาพนิ่ง คือเก็บได้ทุกอย่างทุกรายละเอียด แต่เก็บไว้ได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่เพียงพอสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลจำนวนหนึ่งที่บุคคลเลือกใส่ใจ และส่งต่อเข้าสู่ความจำระยะสั้นต่อไป ระยะเวลาในการจดจำข้อมูลในความจำจากการรับสัมผัสนี้จึงสั้นมาก เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้น แต่ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทของสิ่งเร้าด้วย ถ้าเป็นการจดจำสิ่งเร้าที่ผ่านประสาทสัมผัสทางตา เรียกว่า "Iconic Memory" หรือภาพติดตา จะสามารถจดจำข้อมูลไว้ได้ประมาณ $\frac{1}{2}$ วินาที ถ้าเป็นการ

จดจำสิ่งเข้าที่ผ่านประสาทสัมผัสทางหู เรียกว่า "Echoic Memory" สามารถจดจำข้อมูลไว้ได้ประมาณ $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ วินาที และอาจเกิดปรากฏการณ์ "เสียงก้องหู" ซึ่งสามารถขยายระยะเวลาในการจดจำข้อมูลทางการได้ยินของความจำจากการรับสัมผัสนานขึ้นเป็น 2-4 วินาที

2. ความจำระยะสั้น (Short-Term Memory: STM)

ความจำที่ทำงานต่อเนื่องจากความจำจากการรับสัมผัส คือ ความจำระยะสั้น เมื่อข้อมูลที่ใส่ใจและส่งต่อมาสู่ความจำระยะสั้นนี้ ข้อมูลเหล่านั้นจะไม่ได้บันทึกแบบคัดลอกหรือถ่ายภาพแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นกับความจำจากการรับสัมผัส แต่ข้อมูลจะผ่านกระบวนการรับรู้เพื่อการวิเคราะห์ และตีความหมายด้วย ยกตัวอย่างเช่น เมื่อได้ยินเสียงจากอาจารย์ขณะสอนหนังสือ เสียงเป็นสิ่งเข้าที่ผ่านประสาทสัมผัสทางหูเข้ามา ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งเข้าสู่ความจำจากการรับสัมผัสก่อน และจดจำไว้ในช่วงเวลาสั้น ๆ เมื่อบุคคลใส่ใจกับข้อมูลบางส่วนที่ได้ยิน และตัดสินใจจะดำเนินการต่อไป ข้อมูลที่ใส่ใจนั้นจะส่งต่อเข้าสู่การวิเคราะห์และให้ความหมายในความจำระยะสั้นต่อไป ซึ่งศักยภาพของความจำระยะสั้นนี้ สามารถจดจำข้อมูลได้ในจำนวนที่จำกัด เพียง 7 ± 2 หน่วย และมีระยะเวลาในการจดจำประมาณ 30 วินาทีเท่านั้น ข้อมูลที่ให้ความหมายว่ามีความสำคัญ จะถูกกรองรหัสเพื่อส่งต่อเข้าสู่ความจำระยะยาวต่อไป ในขณะที่ข้อมูลอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้กรองรหัสจะสูญหาย

การเพิ่มศักยภาพของความจำระยะสั้น

วิธีการในการเพิ่มระยะเวลาในการจดจำข้อมูลของความจำระยะสั้นเพื่อให้บุคคลจดจำข้อมูลได้นานยิ่งขึ้น คือ การใช้วิธีการทบทวนเพื่อการคงอยู่ (Maintenance Rehearsal) ซึ่งหมายถึง การทวนซ้ำข้อมูลชุดนั้นในจิตสำนึกหลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งทำให้การทำงานเสร็จสิ้น เช่น การจดจำหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่เคยโทรมาก่อน ด้วยการทวนหมายเลขนั้นซ้ำ ๆ จนสามารถจดหมายเลขเพื่อโทรศัพท์ได้ตามที่ต้องการ นั่นคือการเชื่อมโยงข้อมูลจากความจำจากการรับสัมผัสเข้าสู่การบันทึกในความจำระยะสั้น แต่เมื่อหยุดการทบทวน ข้อมูลที่เคยบันทึกไว้ในความจำระยะสั้นจะสูญหายไป

ในขณะที่ วิธีการเพิ่มศักยภาพของความจำระยะสั้น อาจใช้วิธีการที่เรียกว่า "การจัดกลุ่ม หรือ Chunking" ซึ่งเป็นการจำแนกส่วนของข้อมูลที่จะจดจำไว้เป็นกลุ่ม ๆ ทำให้ง่ายต่อการจดจำมากกว่าการจดจำข้อมูลที่ละตัว เช่น การจำหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้จำได้ดีขึ้น ให้แบ่งหมายเลขโทรศัพท์ไว้เป็นส่วนๆ แยกจากกันด้วยเครื่องหมาย เช่น แทนที่จะจำหมายเลขโทรศัพท์แบบ 6-6-1-8-2-7-4-4-2-5-4-0 ให้จำเป็นกลุ่ม คือ (66) 081-744-2540 ซึ่งวิธีการนี้ช่วยเพิ่มศักยภาพของความจำระยะสั้นให้ขยายการจำได้มากขึ้น

3. ความจำระยะยาว (Long-Term Memory: LTM)

ความจำระยะยาว เป็นความจำที่มีขนาดใหญ่ สามารถจดจำข้อมูลได้มากและเป็นเวลานาน บางครั้งเรียกความจำระยะยาวนี้ว่าเป็นคลังข้อมูล ซึ่งเกิดจากการส่งต่อข้อมูลจากความจำระยะสั้น เข้าสู่การลงรหัส แปลงข้อมูลเป็นรหัสหรือสัญลักษณ์ รวมทั้งมีการจัดระเบียบและผสมผสานข้อมูลที่รับเข้ามาใหม่กับข้อมูลที่มีอยู่เดิม เพื่อเข้าสู่การจัดเก็บในสมอง รอกการเรียกคืนเพื่อมาใช้งานเมื่อต้องการ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าความจำระยะยาวจะเรียกว่าเป็นคลังข้อมูล ซึ่งเก็บข้อมูลได้ไม่จำกัดและเป็นเวลานาน แต่ทำไมหลาย ๆ ครั้งจึงไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลที่เคยบันทึกไว้ออกมาใช้ได้เมื่อต้องการ ปัญหาที่พบนี้เป็นผลมาจากการจัดระเบียบข้อมูล โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลที่ส่งต่อจากความจำระยะสั้นเพื่อลงรหัสและบันทึกไว้ในความจำระยะยาวนั้น ควรอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและเป็นหมวดหมู่ หากข้อมูลเหล่านั้นถูกจัดเก็บไว้ผิดที่ จะทำให้มีความยากลำบากเมื่อต้องเรียกคืนข้อมูลมาใช้งาน ดังนั้น จึงมีคำกล่าวที่ว่า "การจัดระเบียบข้อมูลที่ดีเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความจำ"

การเพิ่มศักยภาพของความจำระยะยาว

ในการเพิ่มศักยภาพของการลงรหัส เพื่อให้ข้อมูลส่งต่อจากความจำระยะสั้นเข้าสู่ความจำระยะยาว อาจใช้วิธีที่เรียกว่า การทบทวนแบบสร้างเรื่องราว (Elaborative Rehearsal) ซึ่งเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงข้อมูลใหม่ที่รับผ่านความจำระยะสั้นและลงรหัสเข้ามานั้น เทียบเคียงกับข้อมูลเดิมที่เก็บไว้ในความจำระยะยาวอยู่แล้ว ทำให้เกิดความเข้าใจในเชิงความหมายต่อชุดข้อมูลใหม่ โดยมักสร้างเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงกัน จึงจัดเป็นวิธีการที่ดีในการจัดเก็บข้อมูลไว้ในความจำระยะยาว ในขณะที่การทบทวนเพื่อการคงอยู่ และการจดจำไว้เป็นกลุ่ม เป็นวิธีการสำหรับเพิ่มศักยภาพและระยะเวลาในการจดจำข้อมูลในความจำระยะสั้น

วิธีการเรียกคืนข้อมูลจากความจำระยะยาว

การเรียกคืน (Retrieving) เป็นกระบวนการนำข้อมูลที่ลงรหัส และบันทึกจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลออกมาใช้เพื่อการปฏิบัติงาน โดยวิธีการเรียกคืนข้อมูล ทำได้ 3 ลักษณะ ได้แก่

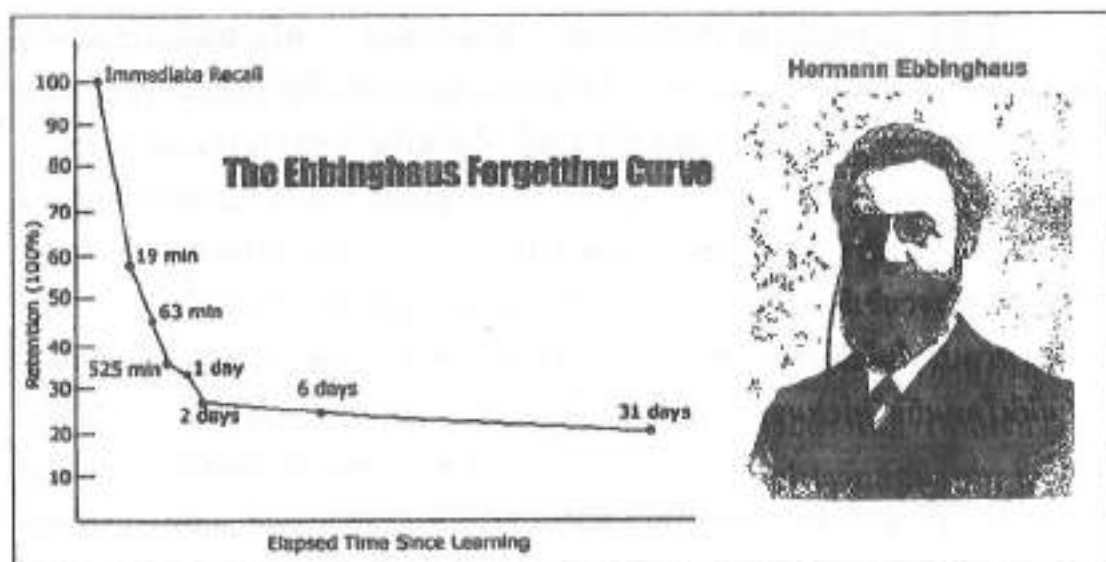
1) การจำได้ (Recognition) เป็นวิธีการเรียกคืนข้อมูลจากความจำระยะยาว โดยอาศัยตัวชี้แนะหรือตัวกระตุ้นเฉพาะที่เป็น บุคคล เหตุการณ์ หรือสิ่งของที่คุ้นเคย มีประสบการณ์หรือรู้จักมาก่อน

2) การระลึกได้ (Recall) เป็นวิธีการเรียกคืนข้อมูลจากความจำระยะยาวได้ครบถ้วนตามลำดับของข้อมูลที่บันทึกไว้ โดยไม่ต้องอาศัยตัวชี้แนะ

3) การเรียนรู้ซ้ำ (Relearning) เป็นวิธีการเรียกคืนข้อมูลจากความจำระยะยาว เมื่อไม่สามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้นคืนกลับได้ไม่ว่าจะปรากฏหรือไม่ปรากฏตัวชี้แนะ การเรียนรู้ซ้ำ

เป็นการบันทึกข้อมูลเรื่องเดิมที่เคยเก็บบันทึกไว้ก่อนหน้าอีกครั้ง ซึ่งพบว่า แม้บุคคลจะไม่สามารถจำได้หรือระลึกได้ถึงข้อมูลเดิมนั้น แต่เมื่อได้เรียนรู้ซ้ำจะใช้เวลาในการเรียนรู้เร็วขึ้น เช่น ถ้าถามถึงชื่อเพื่อนสนิทตั้งแต่เรียนชั้น ป.3 แล้วสามารถตอบได้ทันที ลักษณะนี้ เรียกว่าสามารถเรียกคืนข้อมูลได้แบบ "การระลึกได้" แต่ถ้าต้องมีภาพเพื่อนคนนั้นประกอบด้วย จึงจะนึกชื่อเพื่อนออก เรียกว่า "การจำได้" หรือในการทำข้อสอบ ข้อสอบแบบอัตนัยที่มีโจทย์และให้เขียนคำตอบ ลักษณะนี้เรียกว่าสามารถเรียกคืนข้อมูลแบบ "การระลึกได้" ข้อสอบปรนัยที่มีตัวเลือกให้เลือกตอบ จัดเป็นการเรียกคืนข้อมูลแบบ "การจำได้" หากไม่ว่าจะเป็นข้อสอบแบบอัตนัยหรือปรนัย (มี/ไม่มีตัวชี้แนะ) ยังไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลได้ ให้ใช้การเรียนรู้ซ้ำ จะทำให้การเรียนรู้เนื้อหาเดิมในรอบหลังใช้เวลาในการเรียนรู้เร็วขึ้นกว่ารอบแรก เหมือนมีการบันทึกข้อมูลเหล่านั้นไว้ก่อนแล้วแต่มีอุปสรรคบางอย่างทำให้เรียกคืนไม่ได้ เมื่อเรียนรู้ซ้ำอีกครั้ง ทำให้ใช้เวลาในการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นและทำให้สามารถเรียกคืนข้อมูลกลับมาได้ ในขณะเดียวกันถ้าข้อมูลเหล่านั้นสูญหาย การเรียนรู้ซ้ำอาจใช้เวลาในการเรียนรู้ใกล้เคียงกับการเรียนรู้ครั้งแรกหรือซ้ำกว่า

ทำไมจึงเกิดการลืม นักจิตวิทยาการรู้คิดคนแรก ๆ ที่อธิบายเรื่องการจำและการลืมไว้คือเฮอร์แมน แอบบิงฮอส์ (Hermann Ebbinghaus) ในปี ค.ศ.1885 ทำการทดลองโดยให้ตัวเองเป็นผู้ถูกทดลอง จดจำข้อมูลที่เป็นตัวอักษร 3 ตัวเรียงกันอย่างไม่มีความหมาย โดยการท่องจำข้อมูลนั้นหลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งสามารถจดจำตัวอักษรได้โดยไม่ผิดพลาด จากนั้นได้ทบทวนตัวอักษรที่ได้จดจำไว้นั้น เมื่อเว้นช่วงเวลาหลาย ๆ ช่วง ผลการทดลอง พบว่า เมื่อให้ทบทวนตัวอักษรทันที ผลการทบทวนถูกต้อง 100% เมื่อเว้นไว้ 1 ชั่วโมงหลังการจดจำข้อมูล การเรียกคืนข้อมูลทำได้ถูกต้อง 44% เมื่อผ่านไป 1 วัน ปรากฏว่าการเรียกคืนข้อมูลทำได้ถูกต้อง 35% และเมื่อผ่านไป 1 สัปดาห์ ปรากฏว่าการเรียกคืนข้อมูลทำได้ถูกต้องเพียง 21% โดยผลการทดลองได้นำมาแสดงในรูปของกราฟ และเรียกโค้งที่เกิดขึ้นจากกราฟนี้ว่า "โค้งการลืม" ดังแสดงในรูปที่ 6.5



รูปที่ 6-5 โค้งการลืมของเฮร์แมน แอบบิงฮอสส์

ที่มา. จาก <http://www.pinnacleselling.com/wp-content/uploads/2013/05/Ebbinghouse-forgetting-curve-and-pix.png>

ต่อมา มีการศึกษาเรื่องการลืมมากขึ้น โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของการลืม ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุของการลืมได้เป็น 5 สาเหตุ (Sternberg, 2006; Wade, & Tavris, 2003) ได้แก่

1. การเสื่อมของระบบประสาท

เนื่องจากการบันทึกจัดเก็บข้อมูลของบุคคลอาศัยระบบประสาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานของสมองเป็นสำคัญ และเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าการทำงานของสมองจะเสื่อมถอยไปตามวัย ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไป ประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ประสาทในสมองจะมีประสิทธิภาพน้อยลง ส่งผลต่อการทำหน้าที่จดจำข้อมูลลดน้อยลงตามไปด้วย

2. การรบกวนของข้อมูล (Interference)

การลืมที่เกิดขึ้นเมื่อข้อมูลที่จดจำไว้ชุดหนึ่ง เกิดการแทนที่หรือซ้อนทับกับข้อมูลที่จดจำไว้ก่อน ทำให้ข้อมูลใหม่หรือข้อมูลเดิม ไม่สามารถเรียกใช้ได้อย่างสมบูรณ์ เกิดเป็นการลืม ดังที่กล่าวไว้แล้วว่า ความจำระยะยาวทำหน้าที่จดจำข้อมูลได้ดี ถ้าข้อมูลนั้นจัดเก็บในตำแหน่งที่เหมาะสมเป็นหมวดหมู่ ดังนั้น เมื่อการจัดเก็บข้อมูลมีการรบกวนกัน การเรียกคืนข้อมูลเพื่อนำมาปฏิบัติงานย่อมทำได้ไม่ดีตามไปด้วย โดยการรบกวนกันของข้อมูลมี 2 ประเภท คือ

2.1 การย้อนรบกวน (Retroactive Interference หรือ Backward-Activity Interference) เกิดขึ้นเมื่อข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รับการลงรหัสและจัดเก็บ ไปแทนที่ข้อมูลเดิมที่บันทึกไว้ก่อน ทำให้ลืมข้อมูลเดิม เช่น เมื่อวานนี้ เป็นวันเริ่มต้นทำงานใหม่และได้รับการแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนร่วมงานและเจ้านายหลายคนพร้อมกัน หากในวันนี้ต้องจำชื่อเพื่อนร่วมงานอีกกลุ่มหนึ่ง ยิ่งพยายามจำชื่อเพื่อนในวันนี้มากขึ้น จะทำให้ลืมชื่อเพื่อนที่จำได้เมื่อวานไป ลักษณะเช่นนี้คือการเกิดการย้อนรบกวนที่ทำให้ลืมข้อมูลชุดเดิมที่เคยบันทึกไว้

2.2 การตามรบกวน (Proactive Interference หรือ Forward-Activity Interference) ในทางตรงกันข้าม การตามรบกวนเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลเดิมที่เคยบันทึกไว้ เข้าไปทับซ้อนกับข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รับการลงรหัส ทำให้การบันทึกข้อมูลใหม่ไม่สมบูรณ์ เกิดเป็นการลืมข้อมูลใหม่ เช่น หากวันก่อนสามารถจดจำชื่อเพื่อนร่วมงานได้ครบทั้งแผนกแล้ว และวันนี้เจอเพื่อนร่วมงานใหม่จากแผนกอื่นอีก 2 คน ปรากฏว่าการจำชื่อเพื่อนร่วมงาน 2 คนใหม่นี้ทำได้ยากและไม่นานก็ลืมชื่อไป ด้วยเหตุว่าข้อมูลของเพื่อนชุดเดิม ทำให้การบันทึกข้อมูลชุดใหม่ไม่สมบูรณ์และเกิดเป็นการลืมข้อมูลชุดใหม่ไปนั่นเอง

3. การเก็บกด

การลืมลักษณะนี้ เป็นกลไกการทำงานของความปรารถนาในจิตใต้สำนึกที่ผลักดันให้บุคคลลืมข้อมูลที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจ สาเหตุของการลืมลักษณะนี้ อาศัยทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ ที่อธิบายการลืมนี้น่า เป็นผลจากความพยายามยับยั้งความไม่สบายใจ ความคิดหรือความรู้สึกวิตกกังวล ทำให้บุคคลใช้กลไกทางจิตเพื่อป้องกันตนเองจากความไม่สบายใจเหล่านั้น ด้วยการเก็บกดข้อมูลที่ไม่สบายใจไว้ในระดับจิตใต้สำนึก ทำให้บุคคลหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดในใจและสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ดีในระดับหนึ่ง

4. ไม่มีการลงรหัส หรือลงรหัสผิดพลาด

ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อรูปแบบของความจำว่า ข้อมูลที่จะจัดเก็บในคลังข้อมูลความจำระยะยาวได้ ต้องผ่านการลงรหัสเป็นสัญลักษณ์ทางสมองไว้แล้ว ดังนั้น ข้อมูลที่เข้าสู่ความจำระยะสั้น แต่ไม่มีการลงรหัส จะไม่สามารถส่งต่อเข้าสู่การจัดเก็บในความจำระยะยาวได้และสูญหายไป โดยพบว่า ข้อมูลที่ไม่ได้รับการลงรหัสจะเป็นข้อมูลที่เป็นรายละเอียด เช่น ภาพวาดที่ปรากฏในธนบัตรแต่ละชนิด มีไม่กี่คนที่สามารถจดจำได้ว่าภาพวาดใดปรากฏในธนบัตรชนิดใด เพราะไม่ได้ลงรหัสรายละเอียดเหล่านั้นไว้ในเพื่อการจัดเก็บในคลังข้อมูล แต่จดจำได้ว่าธนบัตรสีใดมีราคาเท่าไร เพราะได้ลงรหัสข้อมูลนี้ไว้แล้วอย่างถูกต้อง

5. ไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลได้

โดยหลักการแล้ว ข้อมูลที่ได้รับการลงรหัสและบันทึกจัดเก็บไว้ในความจำระยะยาว จะไม่มีวันสูญหาย แต่การลืมอาจเกิดขึ้นเพราะ บุคคลไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลที่จัดเก็บไว้ ออกมาใช้งานได้ชั่วขณะจากหลายสาเหตุ เช่น มีการรบกวนของข้อมูล ขาดตัวชี้แนะเฉพาะ หรือสภาพอารมณ์ที่ไม่ปกติ เป็นต้น

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2

ให้นักศึกษาตอบคำถามตามเนื้อหาที่ได้อ่านมาข้างต้น ต่อไปนี้

1. ขั้นตอนพื้นฐานของความจำมีอะไรบ้าง
2. ความจำจากการรับสัมผัส ความจำระยะสั้น และความจำระยะยาว มีความแตกต่างกันในด้านวัตถุประสงค์การทำงาน ศักยภาพ และระยะเวลาในการจดจำข้อมูลอย่างไร
3. การเรียกคืนข้อมูลจากความจำระยะยาวทำได้กี่วิธี อะไรบ้าง
4. ทำไมบุคคลจึงเกิดการลืม

1.4 การแก้ปัญหา (Problem Solving)

การแก้ปัญหา เป็นกระบวนการที่บุคคลพยายามจัดการกับอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นปัญหาไปสู่ข้อสรุปหรือเป้าหมายที่ต้องการ โดยอาศัยกระบวนการความคิดขั้นสูง

แนวทางในการจัดการกับปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจำวันหรือในการประกอบอาชีพการงานนั้น บุคคลจะอาศัย 3 ขั้นตอนเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหานั้น ๆ ได้แก่ (1) ขั้นตอนการวิเคราะห์ (2) ขั้นตอนปฏิบัติการ และ (3) ขั้นตอนประเมินผล ในขณะที่ มีรูปแบบการจัดการกับปัญหาซึ่งสามารถสรุปไว้ได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ (Huffman, 2004; Coon & Mitterer, 2012)

1. การแก้ปัญหาแบบใช้เครื่องมือ (Mechanical Solution) เป็นการแก้ปัญหาโดยอาศัยเครื่องมือชนิดต่างๆ มาช่วย เช่น ใช้ไม้บรรทัดเพื่อวัด ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูล ใช้สูตรสำเร็จทางคณิตศาสตร์เพื่อประมวลผล รวมถึงการแก้ปัญหาจากการลองผิดลองถูกด้วยตนเองหลายครั้ง และเรียนรู้ผลจากการแก้ปัญหาแต่ละครั้งจนสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้

2. การแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นตอน (Algorithm) จัดเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ได้ผลดี เพราะอาศัยความเข้าใจและประสบการณ์ในการจัดการกับปัญหาไปที่ละขั้นจนสำเร็จ เช่น ถ้าต้องการแก้โจทย์เลขว่า $3 \times 5 = ?$ แนวทางการแก้ปัญหาที่ละขั้น จะทำโดย นำ $3+3+3+3+3$ ซึ่งทำให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้อง นอกจากนี้ การแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นตอนยังรวมถึงวิธีการจัดการกับปัญหาที่ละส่วน โดยตั้งเป็นเป้าหมายย่อยๆ เริ่มจากการแก้ปัญหาที่ง่ายไปหายาก ซึ่งได้ผลดีกับปัญหาที่มีความซับซ้อน เช่น การเดินทางไปที่ไหนสักแห่งที่ไม่รู้จัก ต้องเริ่มตั้งแต่การศึกษาเส้นทาง ค้นหาพาหนะที่จะใช้ คำนวณระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทาง เป็นต้น ดังนั้น แนวทางการแก้ปัญหาลักษณะนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนาน แต่ขณะเดียวกันก็ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาได้เป็นอย่างดี

3. การแก้ปัญหาที่อาศัยทางลัด (Heuristic) เป็นการแก้ปัญหาโดยอาศัยความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่เคยประสบความสำเร็จมาก่อน เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ทำให้แก้ปัญหาได้เร็วขึ้น ถึงแม้จะไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องเสมอไป

1.5 การให้เหตุผล (Reasoning)

เมื่อบุคคลพยายามแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จ หนึ่งในองค์ประกอบความรู้คิดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาคือ การให้เหตุผล ซึ่งมี 2 ลักษณะ

1. การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning)

เป็นการให้เหตุผลโดยนำตรรกะ ความรู้ กฎเกณฑ์ ข้อตกลง หรือความเชื่อซึ่งเป็นสิ่งที่มีความหมายและยอมรับว่าเป็นจริง เพื่อหาเหตุผลและนำไปสู่ข้อสรุป การให้เหตุผลแบบนิรนัยจัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้เหตุผลที่อธิบายไว้ตั้งแต่ในยุคคลาสสิกเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่ผ่านมา เช่น ถ้าเข้าไปทานมื้อค่ำในร้านอาหารหรูแห่งหนึ่ง และต้องการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตของอเมริกันเอกซ์เพรส ได้สอบถามข้อมูลจากบริการของร้านอาหารว่า ที่นี้รับจ่ายบิลด้วยบัตรเครดิตอเมริกันเอกซ์เพรสหรือไม่ และบริการตอบว่า ทางร้านอาหารรับจ่ายบิลด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร ทำให้เข้าใจได้ในทันทีว่า ร้านอาหารนี้รับจ่ายบิลด้วยบัตรเครดิตอเมริกันเอกซ์เพรสด้วย ที่เป็นเช่นนี้เพราะใช้วิธีการให้เหตุผลเชิงตรรกะในการเข้าใจสถานการณ์ ทำให้สรุปได้ว่า

ความจริงที่ 1: ร้านอาหารรับจ่ายบิลด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร

ความจริงที่ 2: อเมริกันเอกซ์เพรส เป็นบัตรเครดิตชนิดหนึ่ง

ดังนั้น ร้านอาหารนี้รับจ่ายบิลด้วยบัตรเครดิตอเมริกันเอกซ์เพรส

2. การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning)

เป็นการให้เหตุผลโดยสรุปจากการรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆ ที่ปรากฏ มาประมวลผลหาความเป็นไปได้ และนำไปสู่ข้อสรุป เช่น หากต้องการทานอาหารในร้านอาหาร หูหว่านแห่งหนึ่ง แต่หน้าร้านไม่ได้มีสัญลักษณ์บ่งชี้การรับบัตรเครดิตติดไว้ เมื่อสังเกตเข้าไปในร้านอาหารแห่งนั้นแล้วพบว่า เป็นร้านอาหารที่มีบรรยากาศดี บริการแต่งตัวดีและสุภาพ ลูกค้ายืนนั่งในร้านแต่งตัวดี หลังจากประมวลข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถสรุปได้ว่าร้านนี้เป็นร้านอาหารชั้นดี ที่น่าจะยอมรับการจ่ายบิลด้วยบัตรเครดิตได้

1.6 ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการรู้คิดที่นำไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ ๆ จัดเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการรู้คิดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาวิธีการหนึ่ง แต่เป็นการแก้ปัญหาในแบบที่โดดเด่นและแตกต่าง ไม่ใช่แค่การให้เหตุผลเชิงตรรกะ หรือการประมวลผลความเป็นไปได้จากหลักฐานที่พบเห็น แต่หมายรวมถึงลักษณะความคิดที่ยืดหยุ่น คล่องแคล่ว หลากหลายเอาไว้ด้วย ซึ่งคุณลักษณะของความคิดสร้างสรรค์สรุปได้ ดังนี้

1. มีความคิดคล่อง (Fluency) นั่นคือ มีจำนวนของข้อเสนอแนะหรือข้อค้นพบที่บุคคลสามารถคิดออกมาเพื่อการจัดการกับปัญหานั้น ๆ ได้มาก แต่ละข้อเสนอแนะมีความหลากหลายไม่ซ้ำกัน

2. มีความยืดหยุ่น (Flexibility) นั่นคือ ความสามารถในการเปลี่ยนจากความคิดหนึ่ง/วิธีการแก้ปัญหาหนึ่ง ไปสู่อีกความคิดหนึ่ง หรือไปสู่วิธีการแก้ปัญหาแบบอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. มีความเป็นต้นฉบับ (Originality) ข้อเสนอแนะหรือข้อค้นพบที่บุคคลคิดออกมานั้น มีความโดดเด่น เป็นลักษณะเฉพาะ แตกต่างจากของคนอื่น

บุคคลของโลกที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมีหลายท่าน เช่น โมซาร์ท หรือ โทมัส เอดิสัน จัดเป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง เนื่องจากทั้งสองท่านมีความคิดคล่อง หลากหลาย ยืดหยุ่น จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงนำไปสู่การริเริ่มประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ได้ ซึ่งโดยรวม เรียกวิธีคิดแบบสร้างสรรค์นี้ว่า "ความคิดแบบอบเนกนัย หรือ Divergent Thinking"

อุปสรรคของการเกิดความคิดสร้างสรรค์

อุปสรรคของการเกิดความคิดสร้างสรรค์ อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ อุปสรรคภายในและอุปสรรคภายนอก สำหรับอุปสรรคภายใน หมายถึง สิ่งที่เป็นข้อจำกัดภายในบุคคลที่

ทำให้ขาดความคิดคล่องหรือยืดหยุ่น เช่น บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบยึดติด (Rigid) มักทำพฤติกรรมแบบเดิมจนเกิดเป็นความเคยชิน เปลี่ยนแปลงความคิดและการกระทำจากเดิมได้ยาก หรือเป็นบุคคลที่มีความกลัวกังวลว่าจะถูกตำหนิหรือแปลกแยก จึงทำให้ไม่กล้าลองทำสิ่งใหม่ ๆ ในขณะที่อุปสรรคภายนอกที่มีต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และธรรมเนียมประเพณีที่ไม่เปิดโอกาสให้บุคคลได้แสดงออกทางความคิดอย่างอิสระเท่าที่ควร เช่น สังคมที่ชื่นชมกับความสำเร็จและไม่ยอมรับความล้มเหลว ทำให้คนในสังคมไม่กล้าท้าทายหรือทดลองทำสิ่งใหม่ที่แตกต่างออกไป หรือสังคม วัฒนธรรมที่เน้นระเบียบกฎเกณฑ์เข้มงวดเกินไป จนทำให้คนในสังคมขาดการริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ เป็นต้น

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3

ข้อ 1-4 ให้นักศึกษาใช้ตัวเลือกต่อไปนี้

- ก. การแก้ปัญหาแบบใช้เครื่องมือ
- ข. การแก้ปัญหาที่อาศัยทางลัด
- ค. การให้เหตุผลแบบอุปนัย
- ง. มีความเป็นต้นฉบับ

1. เป็นการแก้ปัญหาโดยการถามความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
2. การให้เหตุผลจากการรวบรวมข้อมูลมาประมวลผลหาความเป็นไปได้
3. ข้อค้นพบใหม่มีความเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากคนอื่น
4. ใช้สูตรคำนวณพื้นที่เพื่อคำนวณขนาดของห้อง

2. สติปัญญา (Intelligence)

2.1 ความหมายของสติปัญญา

"สติปัญญา" เป็นศัพท์เฉพาะทางจิตวิทยาที่มีความหมายกว้าง อาจกล่าวได้ว่า สติปัญญา เป็นศักยภาพโดยรวมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีจุดหมาย การคิดเชิงเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม ความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านประสบการณ์ และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม (Huffman, 2004; Rathus, 2004; Bernstein et al., 2008; Wechsler, 1939 อ้างถึงใน Coon & Mitterer, 2012, p. 358)

2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับสติปัญญา

ทฤษฎีเกี่ยวกับสติปัญญาได้รับการคิดค้นและพัฒนาต่อเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในบทนี้ จะเลือกนำเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับสติปัญญาบางทฤษฎีที่สำคัญมาอธิบายไว้ ดังนี้

2.2.1 ทฤษฎีสององค์ประกอบของ ชาร์ล สเปียร์แมน (The Two-Factor Theory of Charles Spearman) ทฤษฎีสององค์ประกอบ เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับสติปัญญาที่คิดขึ้นโดยชาร์ล สเปียร์แมน ใจความสำคัญของทฤษฎีนี้ เน้นว่าสติปัญญาเป็นศักยภาพที่ติดตัวบุคคลมาตั้งแต่เกิด ครอบคลุมหน้าที่การทำงานด้านการรู้คิดไว้ทั้งหมด และแบ่งเป็นองค์ประกอบได้ 2 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

1. องค์ประกอบทั่วไป (General Factor หรือ g-factor)

เป็นองค์ประกอบของสติปัญญาที่หมายถึงศักยภาพโดยทั่วไปของบุคคล ครอบคลุมด้านการคิดแบบมีเหตุผล การแก้ปัญหา และกระบวนการในการรู้คิดทั้งหมดที่ทำให้บุคคลทำงานได้จนสำเร็จ องค์ประกอบทั่วไปเป็นความสามารถที่ทุกคนมีอยู่ แต่อาจมีระดับที่แตกต่างกันออกไป ทำให้พบว่าศักยภาพของแต่ละคนในสังคมที่มีต่อการคิดและการจัดการกับปัญหาไม่เท่ากัน นอกจากนี้ องค์ประกอบทั่วไปยังนำไปใช้เป็นฐานแนวคิดของการพัฒนาเครื่องมีวัดสติปัญญาในงานทางจิตวิทยาอีกหลายฉบับ

2. องค์ประกอบเฉพาะ (Specific Factor หรือ s-factor)

เป็นองค์ประกอบของสติปัญญาที่หมายถึงศักยภาพเฉพาะด้านของบุคคล เช่น บางคนมีความสามารถด้านดนตรี ด้านกีฬา หรือการแต่งกลอนที่โดดเด่นกว่าบุคคลอื่น โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับคนในวัยเดียวกัน ความสามารถที่โดดเด่นและเฉพาะตัวนี้ เรียกว่าเป็นศักยภาพขององค์ประกอบเฉพาะ ซึ่งจะพบความสามารถเฉพาะนี้ในบางคนและในบางด้าน ไม่ได้มีในทุกคน

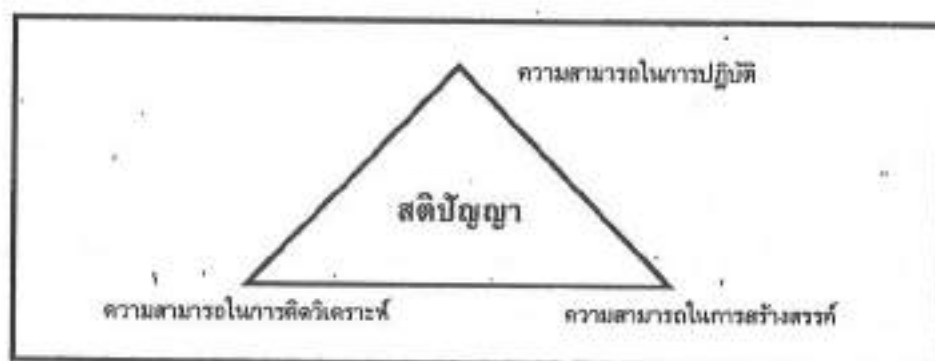
2.2.2 ทฤษฎีสติปัญญา 3 มิติ ของ โรเบิร์ต สเติร์นเบิร์ก (The Triarchic Theory of Intelligence of Robert Sternberg) สเติร์นเบิร์กได้คิดค้นทฤษฎีสติปัญญาที่เน้นถึงความสามารถที่โดดเด่น 3 ลักษณะที่ผนวกเข้าด้วยกันเป็นศักยภาพโดยรวมของบุคคลคนนั้น ได้แก่

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical Intelligence) เป็นความสามารถในการแก้ปัญหา เรียนรู้ถึงสิ่งใหม่ ๆ เปรียบเทียบความเหมือนต่าง รวมถึงความสามารถในการตัดสินใจ ประมวลผล และการคิดเชิงวิพากษ์ด้วย

2. ความสามารถในการสร้างสรรค์ (Creative Intelligence) เป็นความสามารถในการประดิษฐ์ ริเริ่ม ค้นพบซึ่งแนวคิด/ทฤษฎีใหม่ ๆ หรือแนวทางใหม่ ๆ

3. ความสามารถในการปฏิบัติ (Practical Intelligence) เป็นความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของบุคคลอื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงความสามารถในการนำความรู้ที่สะสมไว้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้จนสำเร็จ

ทั้งนี้ จุดเน้นของทฤษฎีนี้จะมองว่า บุคคลมีความสามารถทั้งสามด้านประกอบเข้าด้วยกันเป็นระดับสติปัญญาของคน ๆ นั้น ซึ่งบางคนอาจจะมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งโดดเด่นมากกว่าด้านอื่น จึงเป็นระดับความสามารถที่พบแตกต่างกันในออกไปในแต่ละบุคคล โดยความสัมพันธ์ของความสามารถทั้งสามด้าน ดังแสดงในรูปที่ 6-6



รูปที่ 6-6 ความสัมพันธ์ของความสามารถสามด้านในทฤษฎีสติปัญญา 3 มิติของสเติร์นเบิร์ก

2.2.3 ทฤษฎีพหุปัญญาของโฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Theory of Multiple Intelligence of Howard Gardner) โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ ผู้คิดค้นทฤษฎีพหุปัญญา เน้นว่าความสามารถโดยรวมของบุคคลประกอบไปด้วยความสามารถในองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ ทั้งหมด 8 ด้าน มนุษย์ทุกคนจะมีความสามารถในทั้ง 8 ด้านนี้ แต่อาจมีบางด้านที่โดดเด่นกว่าด้านอื่น ๆ เมื่อเทียบในคนเดียวกัน และมีระดับที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล บุคคลจะใช้ความสามารถทุกด้านเหล่านั้นเพื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แก้ปัญหา และปฏิบัติงานให้สำเร็จ ในช่วงเวลาต่อมา การ์ดเนอร์ ได้ค้นพบความสามารถที่จำเป็นอีกด้านหนึ่ง คือ ด้านจิตวิญญาณ ทำให้องค์ประกอบของสติปัญญาตามมุมมองของการ์ดเนอร์ที่กล่าวถึงในปัจจุบัน ประกอบไปด้วยความสามารถในด้านต่าง ๆ ทั้งหมด 9 ด้าน นอกจากนี้การ์ดเนอร์ยังได้เสนอแนะอาชีพที่เหมาะสมสำหรับบุคคลที่มีความสามารถโดดเด่นในแต่ละด้านไว้ด้วย รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6-2

ตารางที่ 6-2

องค์ประกอบของสติปัญญา จากทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์

องค์ประกอบของสติปัญญา	คำอธิบาย	อาชีพที่เหมาะสม
1. ด้านภาษา (Linguistic)	ความสามารถในด้านภาษา รวมทั้งการพูด การอ่าน และการเขียนหนังสือ	นักสื่อสารมวลชน นักเขียน ครู
2. ด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial)	ความสามารถในการสร้างแผนที่สมอง จัดวางตำแหน่งและทิศทางได้อย่างถูกต้อง แม้ไม่มีของจริงปรากฏตรงหน้า	วิศวกร สถาปนิก นักบิน
3. ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย (Bodily-Kinesthetic)	ความสามารถในการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างสมดุล เช่น การเต้นรำ เล่นสกี เล่นโยคะ เล่นแบดมินตัน เป็นต้น	นักกีฬาประเภทต่าง ๆ
4. ด้านการรับรู้ตนเอง (Intrapersonal)	ความสามารถในการเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง รวมถึงการรู้จักตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ตนเองเป็น	ประสบความสำเร็จได้ในทุกอาชีพ
5. ด้านการให้เหตุผลและการคำนวณ (Logical-Mathematic)	ความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการวิเคราะห์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เช่น มีการตั้งสมมติฐาน แล้วทดสอบหรือทดลอง เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน รวมถึงความสามารถในการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์	นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ วิศวกร
6. ด้านดนตรี (Musical)	บุคคลที่มีทักษะทางดนตรี ทั้งการร้องเพลง การเล่นเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ การอ่านโน้ตดนตรี การแต่งเพลง	นักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง
7. ด้านสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal)	บุคคลที่มีทักษะทางสังคมดี ปรับตัวและวางตัวในสถานการณ์ทางสังคมที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการสื่อสารกับคนอื่น และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง	ผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงานขายของ นักบำบัด ครู
8. ด้านความเข้าใจในธรรมชาติ (Naturalistic)	บุคคลที่มีความเข้าใจในธรรมชาติ และมีทักษะในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ เช่น สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล หรือมีความสามารถในการใช้กลไกของธรรมชาติเพื่อปกป้องผลผลิต	นักชีววิทยา นักธรรมชาติวิทยา นักการเกษตร เกษตรกร

องค์ประกอบของสติปัญญา	คำอธิบาย	อาชีพที่เหมาะสม
*9. ด้านความเข้าใจ ความหมายของชีวิต (Spiritual Existential) * เป็นด้านที่การ์ดเนอร์ เพิ่มเติมเข้ามาในภายหลัง	บุคคลที่มีทักษะและมีความเข้าใจใน ความหมายของชีวิต เข้าใจเรื่องความตาย และไม่กลัวความตาย เข้าใจเงื่อนไขของการ มีชีวิต	นักปรัชญา นักศาสนา

2.3 การวัดสติปัญญา

สติปัญญาเป็นความสามารถโดยรวมของบุคคลซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ภายในของคนๆ นั้น แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าแต่ละคนมีระดับสติปัญญาอยู่ในระดับใด และเมื่อเปรียบเทียบกับคนวัยเดียวกันแล้ว จัดว่าเป็นความสามารถที่อยู่ในระดับปกติ เก่งกว่า หรือด้อยกว่าคนอื่น ๆ

นักจิตวิทยาได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้เพื่อวัดระดับสติปัญญาของแต่ละบุคคลออกมา เรียกว่า "แบบทดสอบสติปัญญา" เพื่อนำมาทดสอบและค้นหาระดับสติปัญญา ที่เรียกว่า "Intelligence Quotient หรือ IQ" เป็นรายบุคคล แบบทดสอบสติปัญญาที่ดีนั้น จะต้องเป็นเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพสูงและมีความเป็นมาตรฐาน นั่นคือ

- มีความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง (Reliability) สูง หมายถึง คุณภาพของเครื่องมือในด้านความคงที่ เมื่อวัดซ้ำก็ครั้งที่ต้องได้ผลใกล้เคียงกัน

- มีความตรง (Validity) สูง หมายถึง คุณภาพของเครื่องมือที่วัดได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ต้องการวัด เช่น ถ้าเครื่องมือมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ข้อคำถามต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องมิติสัมพันธ์ ไม่ใช่ความจำหรือการเคลื่อนไหว เป็นต้น

- มีค่าคะแนนปกติ (Norms) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบระดับความสามารถของบุคคลคนหนึ่งกับบุคคลอื่นๆ ในวัยเดียวกัน ทำให้สามารถเปรียบเทียบระดับความสามารถทางสติปัญญาได้ว่าอยู่ในระดับปกติ สูงกว่า หรือต่ำกว่าผู้ที่อยู่ในวัยเดียวกันมากหรือน้อยเพียงใด

แบบทดสอบสติปัญญาที่มีคุณภาพสูงและใช้ในงานทางจิตวิทยาที่ควรรู้จัก มีทั้งแบบทดสอบที่ใช้ทดสอบสติปัญญาเป็นรายบุคคลและแบบกลุ่ม โดยแบบทดสอบสติปัญญาที่ใช้เป็นรายบุคคล เช่น แบบทดสอบสติปัญญาของบินเน็ต (Stanford-Binet Intelligence Scale) ที่ใช้ในเด็กเล็กอายุระหว่าง 2-7 ปี แบบทดสอบสติปัญญาสำหรับเด็กของเวกสเลอร์ (Wechsler Intelligence Scale for Children: WISC) ที่ใช้ในเด็กอายุระหว่าง 6 - 15 ปี 11 เดือน และแบบทดสอบสติปัญญาสำหรับผู้ใหญ่ของเวกสเลอร์ (Wechsler Adult Intelligence Scale: WAIS) ที่ใช้ในบุคคลที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป เป็นต้น ส่วนแบบทดสอบสติปัญญาที่สามารถใช้ได้ทั้งการวัดแบบรายบุคคลและการวัดเป็นกลุ่ม เช่น แบบทดสอบสติปัญญา Progressive Matrices

เมื่อวัดด้วยแบบทดสอบสติปัญญาที่มีความเป็นมาตรฐานแต่ละชุดแล้วนั้น ผลจากการทดสอบจะทำให้ทราบถึงค่าระดับสติปัญญาของแต่ละบุคคล แล้วนำไปเทียบกับการแบ่งระดับสติปัญญา ดังแสดงในตารางที่ 6-3 คนปกติจะมีระดับสติปัญญา มีค่าระหว่าง 90-109 บุคคลที่มีระดับสติปัญญาตั้งแต่ 110 ขึ้นไป ป่งชี้ถึงระดับความสามารถโดยรวมที่สูงกว่าบุคคลอื่นในวัยเดียวกัน ในขณะที่บุคคลที่มีระดับสติปัญญาดต่ำกว่า 89 บ่งชี้ถึงระดับความสามารถโดยรวมที่ต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นในวัยเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าทดสอบสติปัญญาแล้วได้ค่าระดับสติปัญญาดต่ำกว่า 70 บ่งชี้ถึงภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งทำให้บุคคลขาดศักยภาพโดยรวมทุกด้านและต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก

ตารางที่ 6-3

ระดับสติปัญญาของบุคคล (ตามการจำแนกระดับสติปัญญาของเวคสเลอร์)

ค่าระดับสติปัญญา	ความหมาย
130 ขึ้นไป	ฉลาดมาก (Very Superior)
120-129	ฉลาด (Superior)
110-119	สูงกว่าปกติ (Above Average)
90-109	ปกติ (Average)
80-89	ต่ำกว่าปกติ (Below Average)
70-79	ขอบเส้น (Borderline)
69 ลงไป	บกพร่องทางสติปัญญา (Intellectual Disability)

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4

ให้นักศึกษาตอบคำถามตามเนื้อหาที่ได้อ่านมาข้างต้น ต่อไปนี้

1. องค์ประกอบทั่วไปกับองค์ประกอบเฉพาะ มีความหมายเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
2. "ความสามารถในการแก้ปัญหา เปรียบเทียบความเหมือนหรือต่าง และการคิดเชิงวิพากษ์" จัดเป็นความสามารถในด้านใดตามทฤษฎีสติปัญญาของสเติร์นเบิร์ก
3. "บุคคลที่มีทักษะทางสังคม มีทักษะในการสื่อสารกับคนอื่น และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง" จัดว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านใด ตามทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์
4. แบบทดสอบสติปัญญาที่มีคุณภาพสูง ควรมีคุณสมบัติเป็นอย่างไร

3. การประยุกต์ความรู้กับชีวิตประจำวัน

ดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้นแล้วว่า การรู้คิดของบุคคลมีองค์ประกอบหลายอย่างและสัมพันธ์กับสติปัญญา ในการนำความรู้ที่ได้เรียนในบทนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อการพัฒนาตนเองให้สามารถจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจทำได้หลายวิธี เช่น การพัฒนาความจำ การสร้างแผนที่ความคิด เป็นต้น

3.1 กลยุทธ์พัฒนาความจำ

ในชีวิตการเป็นนักศึกษา ความจำนอกจากจะเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันแล้ว ความจำที่ดียังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนด้วย ซึ่งต่อจากนี้จะเป็นกลยุทธ์การพัฒนาความจำ ที่หากนำไปฝึกใช้สม่ำเสมอจะพัฒนาความจำให้ดีขึ้น และช่วยลดการลืมข้อมูลสำคัญได้ กลยุทธ์พัฒนาความจำ ได้แก่

1. พยายามลดการรบกวนกันของข้อมูลด้วยการให้ความสนใจกับข้อมูลให้มากขึ้น
2. ใช้วิธีการการทวนซ้ำเพื่อการคงอยู่ของข้อมูล สำหรับขยายระยะเวลาในการจำของความจำระยะสั้น และใช้วิธีการการทวนซ้ำแบบสร้างเรื่องราว เพื่อจัดกลุ่มข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ในความจำระยะยาว
3. บริหารจัดการเวลาให้เหมาะสม การที่บุคคลจะบันทึกข้อมูลใหม่เข้าไป โดยเฉพาะข้อมูลที่มีปริมาณมากและซับซ้อนจะต้องใช้เวลาเพื่อการบันทึกข้อมูล ไม่ควรเร่งรีบจดจำข้อมูลที่ยากและมีปริมาณมากในเวลาจำกัด เพราะมีโอกาสเกิดการสูญหายของข้อมูลสูงตามไปด้วย
4. ประเมินตนเองหลังจากการเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้ว เช่น ในการอ่านหนังสือ เมื่ออ่านจบควรตั้งคำถามถามตนเองถึงประเด็นหลัก ๆ ที่ได้อ่านจบไป แต่ไม่ควรรีบประเมินความรู้ทันทีหลังอ่านเสร็จ เพราะการจดจำข้อมูลยังอยู่ในความจำระยะสั้น ควรทิ้งเวลาไว้สักเล็กน้อยประมาณ 3-5 นาที แล้วลองประเมินความรู้จากการอ่านนั้น จะทำให้การประเมินถูกต้องตรงความเป็นจริงมากขึ้น ทั้งนี้ ควรเพิ่มการทบทวนอยู่เสมอ ๆ เพราะข้อมูลที่บันทึกไว้และไม่ได้รับการทบทวน อาจไม่สามารถเรียกคืนกลับมาใช้งานได้เช่นกัน เหมือนดังเช่นการทดลองของแอบบิงฮอลล์ เรื่องโค้งการลืม

5. ใช้กลยุทธ์การช่วยจำ (Mnemonic Strategies) เพื่อช่วยในการลงรหัสข้อมูลใหม่เข้าสู่ความจำระยะยาว ซึ่งกลยุทธ์การช่วยจำทำได้หลายวิธี เช่น

5.1 การนำตัวอักษรแรกของคำสำคัญมาแต่งเป็นประโยคที่มีความหมาย เช่น การจำอักษรกลาง ถ้าจำทีละตัว โดยจำว่าอักษรกลางประกอบไปด้วย ตัวอักษร "ก จ ต พ ฎ ฏ บ ป อ" ทำให้การลงรหัสทำได้ยาก และเกิดการลืมได้ง่าย แต่ถ้าใช้กลยุทธ์การช่วยจำด้วยการแต่ง

เป็นประโยคที่มีความหมาย เป็น "ไกจิกเด็กตาย เบ็กฎายบนปากโอ่ง" ทำให้หลายคนยังสามารถจดจำกลุ่มอักษรกลางได้ดี แม้ว่าเรียนผ่านมานานหลายปีแล้วก็ตาม

5.2 การสร้างเรื่องราว เช่น ถ้าต้องการจดจำชื่อประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นชื่อในภาษาอังกฤษและยากต่อการจดจำลงรหัส หากนำมาแต่งเป็นเรื่องราวที่มีความหมาย จะช่วยให้การลงรหัสทำได้ดีขึ้น เช่น การแต่งเรื่องราวอาจเป็น "นำเงินดอลลาร์ ที่มีรูปของจอร์จ วอชิงตันไปไว้ที่ประตู เดินเข้ามาในห้อง จะพบทอมัส เจฟเฟอร์สัน นั่งเล่นอยู่ที่โซฟา และ ริชาร์ด นิกสัน เดินไปหาเครื่องดื่มเย็นหน้าตู้เย็น..." เป็นต้น การสร้างเรื่องราว จะทำให้เกิดจินตภาพฉายอยู่ในกระบวนการของจิต ซึ่งภาพที่มีเรื่องราวต่อเนื่องกัน ทำให้การลงรหัสมีประสิทธิภาพมากกว่าการจดจำชื่อที่ละชื่อ

5.3 การสร้างทำนองเพลง อีกหนึ่งวิธีการเพื่อช่วยจำข้อมูลใหม่ที่มีปริมาณมาก คือ การนำข้อมูลเหล่านั้นมาเรียบเรียงเป็นทำนองเพลง เช่น ถ้าต้องการจดจำสัญลักษณ์ประจำราศี และศัพท์เรียกราศี ก็อาจนำคำศัพท์และสัญลักษณ์มาเรียบเรียงเป็นบทเพลง และใส่ทำนองเข้าไป วิธีการนี้ช่วยในการลงรหัสข้อมูลเข้าสู่ความจำระยะยาวได้เป็นอย่างดี

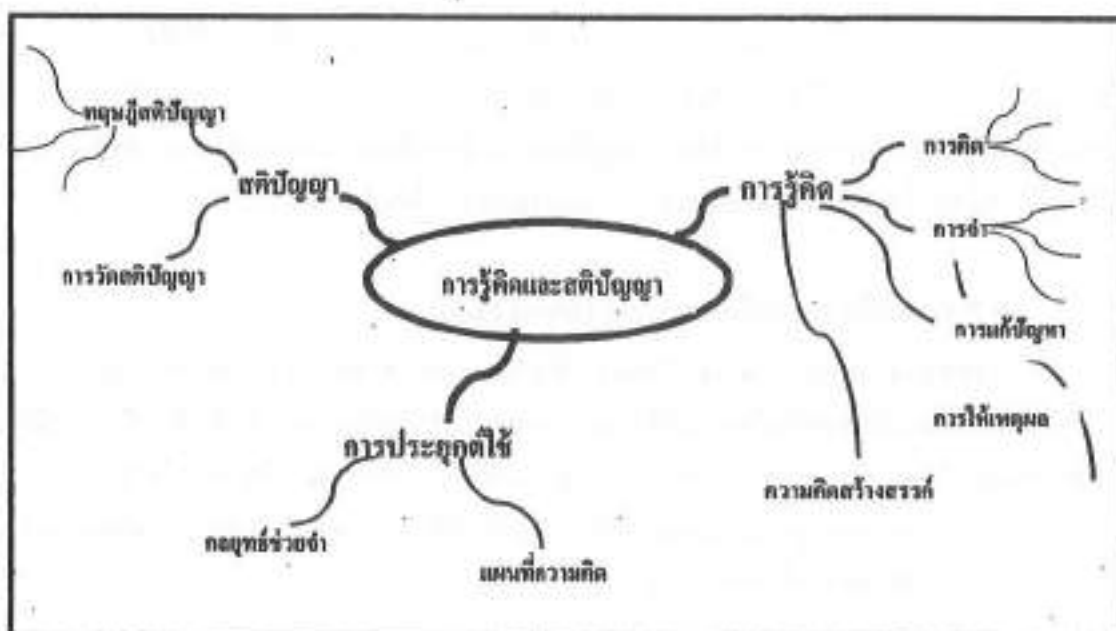
3.2 การสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map)

การสร้างแผนที่ความคิด เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ดีสำหรับการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้การจัดเก็บเป็นไปตามหมวดหมู่ เรียงลำดับตามความสำคัญ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเรียกใช้ข้อมูลมากขึ้น เปรียบเหมือนมีแผนที่อยู่ในมือ เมื่อต้องการไปสู่เป้าหมายปลายทางใด สามารถจะรู้ตำแหน่งทิศทางที่จะต้องไปได้โดยไม่หลงทาง ซึ่งขั้นตอนการสร้างแผนที่ความคิด มีขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. เริ่มต้นการสร้างแผนที่ความคิด ด้วยการระบุแนวคิดใหญ่ที่สุดก่อน
2. เติมแนวคิดย่อย ๆ เข้าไป โดยแยกเป็นแขนงออกจากแนวคิดใหญ่ที่สร้างไว้ หากมีแนวคิดย่อยที่เป็นรายละเอียดเข้าไปอีก ให้เขียนแขนงต่อไปจากแขนงที่แยกไว้ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ควรใช้เส้นโค้งมากกว่าเส้นตรงในการเขียนแขนง เพราะเส้นโค้ง ก่อให้เกิดการริเริ่ม ความหลากหลาย และความน่าสนใจ มากกว่าเส้นตรง ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายและถูกจำกัด
3. เติมสีสันในแผนที่ความคิด สีเป็นส่วนสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการจัดหมวดหมู่ข้อมูล และการจำ แนวคิดที่อยู่ในแขนงเดียวกันควรให้สีเดียวกัน เพื่อบ่งบอกความเป็นหมวดหมู่ นอกจากนี้ สีเข้ม ให้นัยของความสำคัญมาก สีที่อ่อนให้นัยของความสำคัญที่น้อยลงตามไปด้วย

4. เติมคำสำคัญไว้ในแต่ละแขนง โดยการเลือกคำสำคัญที่ถูกต้อง สามารถบ่งชี้ถึงระดับความเข้าใจที่แท้จริงที่บุคคลมีในประเด็นนั้น ๆ ได้ และการเลือกคำสำคัญ ควรเลือกเพียงคำเดียว หรือคำสั้น ๆ เพื่อทำให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละแขนงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

5. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดใหญ่ ส่วนแนวคิดย่อย และลงไปสู่รายละเอียด เช่น การทำงานของสมอง ที่อาศัยการทำงานของเซลล์ประสาทเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน ทำให้เกิดการรับส่งและประมวลผลข้อมูลในกระบวนการรู้คิดของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างของการสร้างแผนที่ความคิด ดังแสดงในรูปที่ 6-7



รูปที่ 6-7 การสร้างแผนที่ความคิด เรื่องการรู้คิดและสติปัญญา

สรุป

1. การรู้คิด หมายถึง การทำงานของจิตเพื่อสร้างความเข้าใจ และบริหารจัดการกับชุดข้อมูลหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ ส่งผลให้บุคคลมีศักยภาพในการประมวลผลข้อมูลสำหรับการคิด การจำ การใส่ใจ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การแสดงผลพฤติกรรมตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยกระบวนการรู้คิดนี้จะเกิดขึ้นในส่วนของจิตสำนึก ซึ่งเป็นจิตส่วนที่หลักให้บุคคลเกิดพฤติกรรมแบบที่รู้ตัว

2. องค์ประกอบของการรู้คิด ประกอบด้วยหลายอย่าง เช่น การคิด ความจำ การใส่ใจ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การตัดสินใจ และความคิดสร้างสรรค์

3. การคิด เป็นกระบวนการทางปัญญาในการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ โดยการคิดของบุคคล ประกอบด้วยหน่วยพื้นฐาน 3 หน่วย ได้แก่ จินตภาพ มโนทัศน์หรือความคิดรวบยอด และภาษา

4. ความจำ หมายถึง กระบวนการในการลงรหัสข้อมูลเพื่อเก็บบันทึก และเรียกใช้ข้อมูล ทั้งข้อมูลที่เป็นภาพ เหตุการณ์ แนวคิด และทักษะต่างๆ

5. ขั้นตอนพื้นฐานของความจำ มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการลงรหัส ขั้นตอนจัดเก็บข้อมูล และขั้นตอนเรียกคืนข้อมูล

6. รูปแบบของความจำ อธิบายการลงรหัส จัดเก็บข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูลของบุคคลว่าเป็นการดำเนินการอย่างมีกระบวนการ อาศัยการจัดเก็บข้อมูลของความจำ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ความจำจากการรับสัมผัส ความจำระยะสั้น และความจำระยะยาว ซึ่งแต่ละขั้นตอน มีการทำงาน ความสามารถ และระยะเวลาในการจดจำข้อมูลที่แตกต่างกัน

7. การลืม เกิดขึ้นได้จาก 5 สาเหตุ ได้แก่ (1) การเสื่อมของระบบประสาท (2) การรบกวนของข้อมูล (3) การเก็บกด (4) ไม่มีการลงรหัสหรือลงรหัสผิดพลาด และ (5) ไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลได้

8. การแก้ปัญหา เป็นกระบวนการที่บุคคลพยายามจัดการกับอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นปัญหาไปสู่ข้อสรุปหรือเป้าหมายที่ต้องการ โดยอาศัยกระบวนการรู้คิดขั้นสูง โดยรูปแบบการจัดการกับปัญหามี 3 รูปแบบ ได้แก่ การแก้ปัญหาแบบใช้เครื่องมือ การแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นตอน และการแก้ปัญหาแบบทางลัด

9. การให้เหตุผล มี 2 ลักษณะ ได้แก่ การให้เหตุผลแบบนิรนัย และการให้เหตุผลแบบอุปนัย

10. ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการรู้คิดที่นำไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ๆ อาศัย มีคุณลักษณะสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ มีความคิดคล่อง มีความยืดหยุ่น และมีความเป็นต้นฉบับ

11. สถิติปัญญา เป็นศักยภาพโดยรวมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีจุดมุ่งหมาย การคิดเชิงเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม ความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านประสบการณ์ และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

12. ทฤษฎีเกี่ยวสถิติปัญญา ที่กล่าวถึงในบทนี้ มีทั้งหมด 3 ทฤษฎีสำคัญ ได้แก่ ทฤษฎีสององค์ประกอบของสเปียร์แมน ทฤษฎีสถิติปัญญา 3 มิติของสเติร์นเบิร์ก และทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์

13. การวัดระดับสถิติปัญญา โดยนักจิตวิทยาได้พัฒนาเครื่องมือที่มีคุณภาพสูง มาใช้เพื่อวัดระดับสถิติปัญญาของแต่ละบุคคล เรียกว่า "แบบทดสอบสถิติปัญญา" เพื่อนำมาทดสอบและค้นหาระดับสถิติปัญญา ที่เรียกว่า "IQ" เป็นรายบุคคล

14. การประยุกต์ความรู้กับชีวิตประจำวัน ทำได้หลายวิธี เช่น การพัฒนาความจำ หรือการสร้างแผนที่ความคิด เพื่อช่วยจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการรู้คิด

- ก. การทำงานของจิตเพื่อสร้างความเข้าใจ และบริหารจัดการกับชุดข้อมูลหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ
- ข. การรู้คิด เป็นกระบวนการที่ทำให้บุคคลมีศักยภาพในการประมวลผลข้อมูล
- ค. เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในส่วนของจิตสำนึก
- ง. พฤติกรรมที่แสดงผ่านกระบวนการรู้คิด มีลักษณะเช่นเดียวกับพฤติกรรมตามสัญชาตญาณ

จ. การคิด เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการรู้คิด

ข้อ 2-4 ให้ตอบคำถามจากตัวเลือกต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| ก. ความคิดรวบยอดตามนิยาม | ข. ความเป็นต้นแบบ |
| ค. จินตภาพ | ง. หน่วยเสียง |
| จ. ภาษาเพื่อสื่อความหมาย | |

2. หน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของภาษา ที่ไม่ปรากฏเป็นคำหรือความหมาย

3. เกิดขึ้นจากการสรุปลักษณะร่วมกันของวัตถุ บุคคล เหตุการณ์ที่เป็นไปตามคุณลักษณะที่เป็นจริงส่วนหนึ่ง และการให้ความหมายของบุคคลส่วนหนึ่ง

4. เมื่อคิดถึงอาหารค่ำที่แสนอร่อย จะมีภาพของอาหารฉายขึ้นในกระบวนการของจิต

ข้อ 5-8 ให้ตอบคำถามจากตัวเลือกต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| ก. ความจำระยะยาว | ข. ความจำระยะสั้น |
| ค. การลงรหัส | ง. การจัดกลุ่ม |
| จ. ความจำจากการรับสัมผัส | |

5. คลังข้อมูล ที่เก็บข้อมูลได้อย่างไม่จำกัดและไม่สูญหาย

6. มีการบันทึกข้อมูลคล้ายการคัดลอกหรือการถ่ายภาพนิ่ง

7. เป็นวิธีการที่ช่วยให้ข้อมูลถูกส่งต่อไปสู่การบันทึกจัดเก็บในความจำระยะยาวได้

8. เป็นวิธีการเพิ่มระยะเวลาจดจำข้อมูลในความจำระยะสั้น

9. ตู สามารถตอบได้ทันทีถึงชื่อโรงเรียนประถมศึกษาที่เรียนจบมา จากเหตุการณ์นี้ ตูใช้วิธีการเรียกคืนข้อมูลวิธีการใด
- ก. การจำได้
 - ข. การระลึกได้
 - ค. การเรียกคืนข้อมูลด้วยตรรกะ
 - ง. การเรียกคืนข้อมูลอย่างสร้างสรรค์
 - จ. การเรียนรู้ซ้ำ
10. เมื่อนักศึกษาเรียนวิชาจิตวิทยาทั่วไป แล้วไปเรียนวิชาสถิติอีกหนึ่งภาคการศึกษา ต่อมาเมื่อถามถึงความรู้เกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา ปรากฏว่านักศึกษาไม่สามารถจดจำในรายละเอียดได้ดีเหมือนก่อน การลืมเนื้อหาวิชาจิตวิทยาที่เกิดขึ้นนี้ เป็นเพราะสาเหตุการลืมในข้อใด
- ก. มีการรบกวนกันของข้อมูล
 - ข. ไม่มีการลงรหัส หรือลงรหัสผิดพลาด
 - ค. เกิดการเก็บกด
 - ง. มีการเสื่อมของระบบประสาท
 - จ. มีข้อมูลต้องจำมากเกินไป
11. นัท ต้องการเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนที่ต่างจังหวัด แต่เกิดหลงทางในระหว่างการเดินทาง นัทจึงได้สอบถามเส้นทางจากคนละแวกนั้น จนสามารถเดินทางไปหาเพื่อนได้ จากเหตุการณ์นี้ นัทใช้วิธีการใดการแก้ปัญหา
- ก. แก้ปัญหาจากสัญชาตญาณ
 - ข. แก้ปัญหาที่อาศัยเครื่องมือ
 - ค. แก้ปัญหาที่อาศัยทางลัด
 - ง. แก้ปัญหาไปที่ละขั้นจนครบทุกขั้นตอน
 - จ. แก้ปัญหาจากการสังเกต
12. ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีความคิดสร้างสรรค์
- ก. มีตรรกะ มีความยืดหยุ่น
 - ข. มีความเป็นต้นฉบับ มีความคิดคล่อง
 - ค. มีความคิดคล่อง มีตรรกะ
 - ง. มีวินัยในตนเอง มีความยืดหยุ่น
 - จ. มีความเป็นต้นฉบับ ช่างสังเกต

13. ข้อใดไม่ถูกจัดไว้เป็นความหมายของ "สติปัญญา".

- ก. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ข. ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแรงขับจากจิตได้สำนึก
- ค. ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
- ง. ความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม
- จ. ความสามารถในการคิดอย่างมีจุดมุ่งหมาย

ข้อ 14-15 ให้ตอบคำถามจากตัวเลือกต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ก. องค์ประกอบทั่วไป | ข. องค์ประกอบเฉพาะ |
| ค. ความสามารถในการสร้างสรรค์ | ง. ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ |
| จ. ความสามารถด้านการรับรู้ตนเอง | |

14. เป็นความสามารถโดยทั่วไปของบุคคล ครอบคลุมด้านการคิดแบบมีเหตุผล การแก้ปัญหา และกระบวนการในการรู้คิดทั้งหมดที่ทำให้บุคคลทำงานได้จนสำเร็จ

15. ความสามารถในการเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง และรู้จักตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตน

บรรณานุกรม

- ชนิษฐา วิเศษสาร และมานิภา วิเศษสาร. (2552). *จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน*. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
- อุบลวรรณ ภวากานันท์. (2556). *จิตวิทยาการรู้คิด และปัญญา*. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- Bernstein, D. A., Nash, P. W., Clarke-Stewart, A., Penner, L. A., & Rot, E. J. (2008). *Essentials of psychology* (4th ed.). Boston: Houghton Mifflin Company.
- Coon, D., & Mitterer, J. O. (2012). *Introduction to psychology: Active learning through modules* (12th ed.). Australia: Wadsworth Cengage Learning.
- Galotti, K. M. (2008). *Cognitive psychology: In and out of the laboratory* (4th ed.). CA: Wadsworth/Thomson Learning.
- Gerrig, R. J., & Zimbardo, P. G. (2008). *Psychology and life* (8th ed.). Boston: Pearson Education.
- Goldstein, E. B. (2008). *Cognitive psychology: Connecting mind, research, and everyday experience* (2nd ed.). CA: Wadsworth/Thomson Learning.
- Huffman, K. (2004). *Psychology in action* (7th ed.). MA: John Wiley & Sons.
- Rathus, S. A. (2004). *Psychology: Concepts and connections* (7th ed.). CA: Wadsworth/Thomson Learning.
- Sternberg, R. J. (2006). *Cognitive psychology* (7th ed.). CA: Wadsworth/Thomson Learning.
- Wade, C., & Tavris, C. (2003). *Psychology* (7th ed.). New Jersey: Prentice Hall.